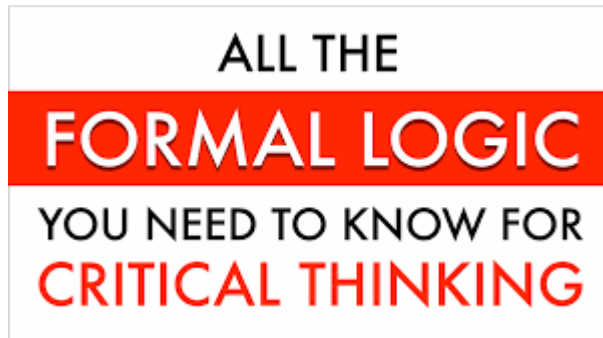




MATANA UNIVERSITY

DASAR-DASAR LOGIKA 03



PENALARAN
PENYIMPULAN LANGSUNG
DEDUKSI DAN INDUKSI
PENYIMPULAN TIDAK LANGSUNG
Dr. Suhendra, M.A.





Materi ini bukan materi powerpoint presentation (ppt), melainkan catatan ringkas sebagai sumber materi belajar untuk dibaca, dipelajari dan dipahami.

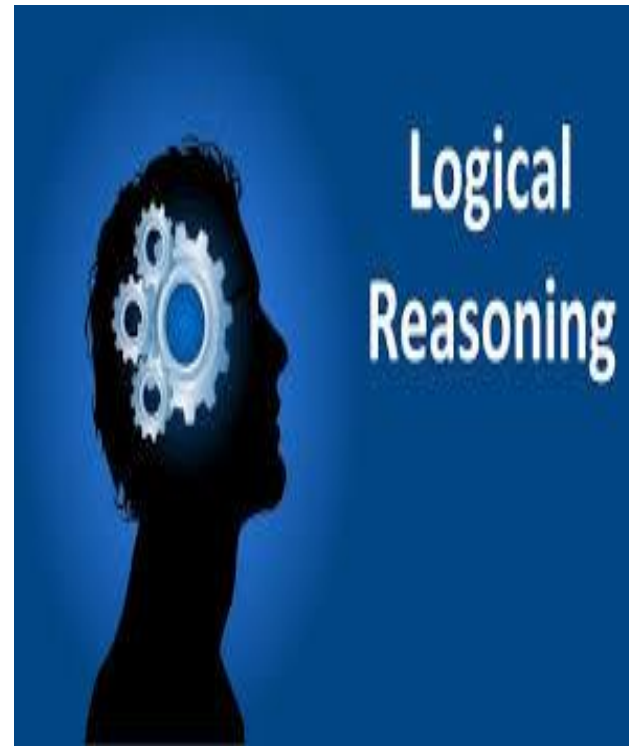


Penalaran-Penyimpulan

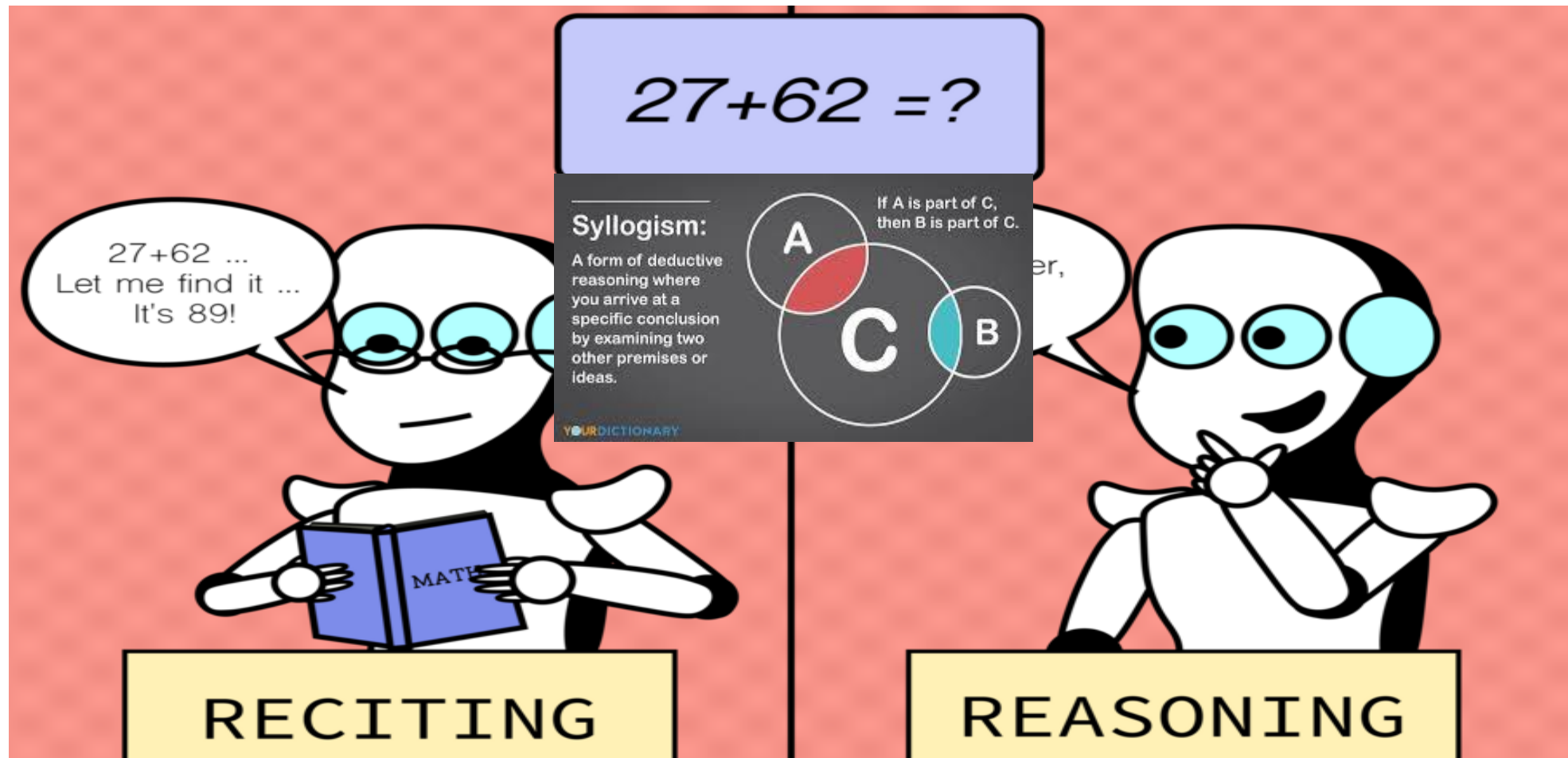
1. **Penyimpulan Langsung**
2. **Penyimpulan Tidak Langsung**
Deduksi dan Induksi



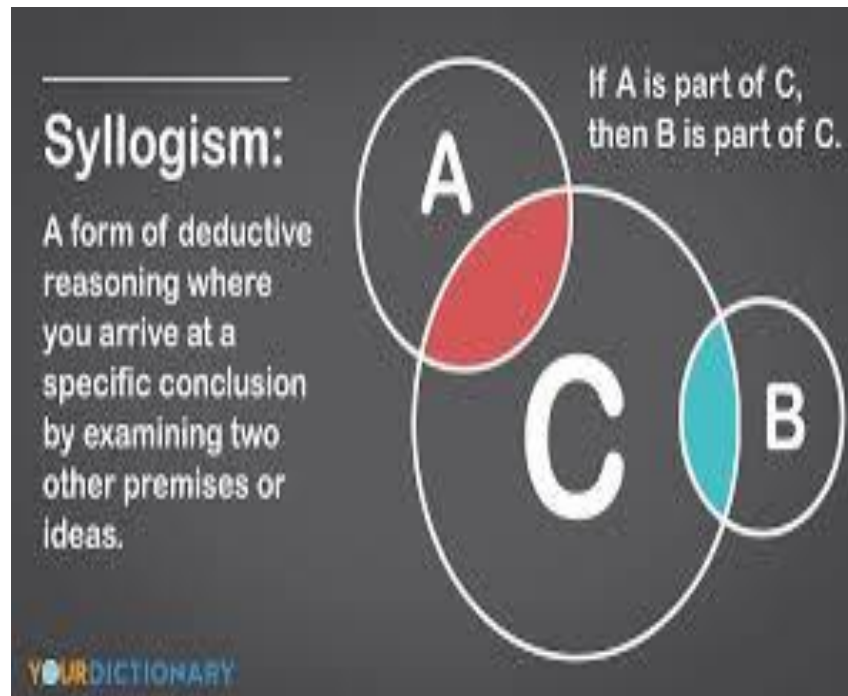
1. HAKEKAT PENALARAN



PENALARAN



PENYIMPULAN



- Kita membentuk **gagasan** dengan cara memahami *hakikat, inti* atau *esesnsi* sesuatu hal melalui proses *abstraksi*.
- **Aristoteles** menyebut proses berpikir itu sebagai *Pengertian Sederhana* [suatu *proses mental* di mana kita berusaha memahami unsur-unsur esensial segala sesuatu yang kita ketahui melalui kegiatan *pancaindera*]. Alhasil, bila kita memahami hakikat sesuatu, maka pada saat itu pula kita membentuk **gagasan** tentang sesuatu tersebut.
- Setelah **gagasan-gagasan** terbentuk, *akal budi* kita selanjutnya memperbandingkan antara **gagasan** yang satu dan **gagasan** yang lainnya. Perbandingan ini akan menuntun kita untuk mengetahui apakah kedua **gagasan** yang diperbandingkan tersebut cocok atau tidak cocok satu sama lain. Dengan cara demikian, *akal budi* kita membentuk sebuah **putusan**. Pada saat kita menyatakan **putusan** melalui **kata-kata** atau *bahasa*, inilah saatnya kita membentuk **proposisi**.
- Jika dikatakan bahwa *akal budi* memperbandingkan **gagasan** yang satu dengan yang lainnya, itu berarti *akal budi* bergerak dari sebuah **kebenaran** atau **kekeliruan** sebuah **keputusan** atau sebuah **proposisi** ke **kebenaran/kekeliruan proposisi** yang lainnya yang ada hubungannya dengan yang pertama.
- Dengan begitu kita sedang melakukan sebuah *proses penalaran*.



PENALARAN = sebuah **proses mental** di mana melalui *akal budi* bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru dari yang belum kita ketahui. ATAU,



PENALARAN = suatu **pergerakan** dari pengetahuan yang telah kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang **berhubungan** dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut.

- Semua bentuk penalaran selalu bertolak dari sesuatu yang sudah ada atau sudah kita ketahui.
- *Kita tidak mungkin menalar bertolak dari ketidaktahuan.*
- Selalu ada sesuatu (yang tersedia) yang kita gunakan sebagai *titik tolak untuk menalar.*
- Titik tolak tersebut dinamakan “yang telah diketahui”, yaitu sesuatu yang dapat dijadikan *premis, bukti, dasar*, bahkan *alasan-alasan* dari mana hal “yang belum diketahui” dapat *disimpulkan*. Hal yang disimpulkan itulah yang disebut *kesimpulan* atau *konklusi*.
- Alhasil, penalaran dapat didefinisikan sebagai “berpikir konklusif”, *berpikir untuk menarik kesimpulan.*



Kesimpulan: *sebuah proses mental* di mana kita bergerak dari satu proposisi atau lebih menuju ke proposisi lain yang memiliki hubungan dengan proposisi sebelumnya.



*Proses penggabungan sejumlah proposisi baru, yaitu **konklusi**, dapat diturunkan darinya. Sebuah proses penarikan kesimpulan dari sebuah premis atau kombinasi sejumlah premis.*

Bagaimana Anda tahu bahwa pacar Anda benar-benar mencintai Anda atau tidak?



Bagaimana Anda tahu bahwa pacar Anda benar-benar mencintai Anda atau tidak?



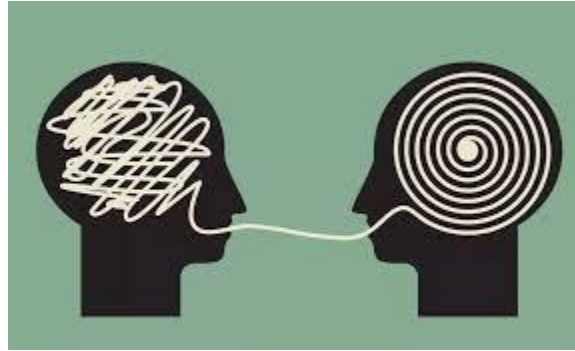
Bukankah apa yang Anda ketahui tentang pacar Anda menunjuk hal-hal yang diketahui dari sebuah *pengamatan*, *data*, *premis*, serta *bukti*, dari semua ini Anda dapat *menarik kesimpulan*: siapa pacar Anda; melalui *persepsi*, Anda dapat *menarik kesimpulan* tentang sikap, perangai, perasaan, dsbnya. Jika *pengamatan* dan *persepsi* Anda memiliki *kebenaran*, maka hal ini dapat menjadi jaminan *kebenaran kesimpulan* yang dapat Anda tarik darinya. Meskipun demikian, jika Anda berbuat tidak jujur atau salah arah dalam menyatakan hasil *pengamatan*, maka sifat *kesimpulan* yang dapat ditarik darinya adalah salah, sebab *kesimpulan* diturunkan/ditarik dari *persepsi* dan *pengamatan* yang keliru.



Ringkasan

Unsur-Unsur Logika

- *Proses mental* yang bertolak dari satu atau lebih *proposisi* menuju beberapa *proposisi* lain yang secara konsekuen menuju beberapa *proposisi* lain berkaitan dengan *proposisi* sebelumnya.
- *Proses pengombinasian proposisi-proposisi* sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu *proposisi baru* yang disebut *kesimpulan*. Dengan kata lain,
- *Proses penarikan kesimpulan dari suatu premis atau kombinasi premis-premis*.
- *Premis* adalah *proposisi* yang ada, yang diketahui.
- **Term** [gagasan atau sejumlah gagasan, terdiri dari term-term subjek (S) dan predikat (P) dan term antara (M)].
- **Proposisi** atau **Putusan** [pernyataan, kalimat logika]. Proposisi adalah kegiatan atau perbuatan manusia di mana ia mengiyakan atau mengingkari sesuatu tentang sesuatu. Proposisi menunjuk pada tegasnya pernyataan atau penyangkalan hubungan antara dua buah pengertian.
- **Penarikan Kesimpulan:** Deduksi (bertolak dari hal yang umum/universal kepada hal-hal yang khusus/konkret/singular/partikular) dan Induksi (bertolak dari hal yang khusus kepada pengertian yang umum/universal)



2. PENYIMPULAN

1. Penyimpulan Langsung

- Proses di mana kita secara **langsung** bergerak atau begitu saja menarik kesimpulan langsung dari suatu *premis tunggal* menuju suatu *kesimpulan*. Suatu *kesimpulan* ditarik dari suatu *premis tunggal*. Dalam penyimpulan ini kita bertolak dari satu proposisi ke proposisi lain, yang berbeda tetapi berkaitan logis dengannya atau kita berpikir untuk menemukan sebuah proposisi baru atas dasar proposisi yang sudah kita miliki, yang berbeda dari yang baru namun tetapi merupakan proposisi yang harus mengikuti ide atau gagasan yang terdapat di dalam proposisi yang lama. Proposisi yang ada itu disebut *premis* dan proposisi yang diasalkan atau disimpulkan darinya disebut *kesimpulan*.
- Penyimpulan langsung sifatnya *terbatas*, yaitu hanya tentang sebuah proposisi baru dan bukan tentang kebenaran baru. Penyimpulan ini berakhir hanya dalam suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Dari kebenaran atau kesalahan suatu proposisi yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang perlu mengikutinya. Misalnya, jika kita menyatakan bahwa *Orang Indonesia bukan Orang Malaysia*, maka dapat disimpulkan (langsung) bahwa *Orang Malaysia bukan orang Indonesia*. Penyimpulan semacam ini disebut *pembalikan* atau *konversi*. Demikian pula, bila kita menyatakan bahwa pernyataan *Semua orang Kalimantan adalah orang Indonesia* adalah benar, ini berarti pernyataan *Tidak ada satu pun orang Kalimantan yang adalah orang Indonesia* adalah salah. Proses penyimpulan ini disebut *perlawanan* atau *kontrari*.

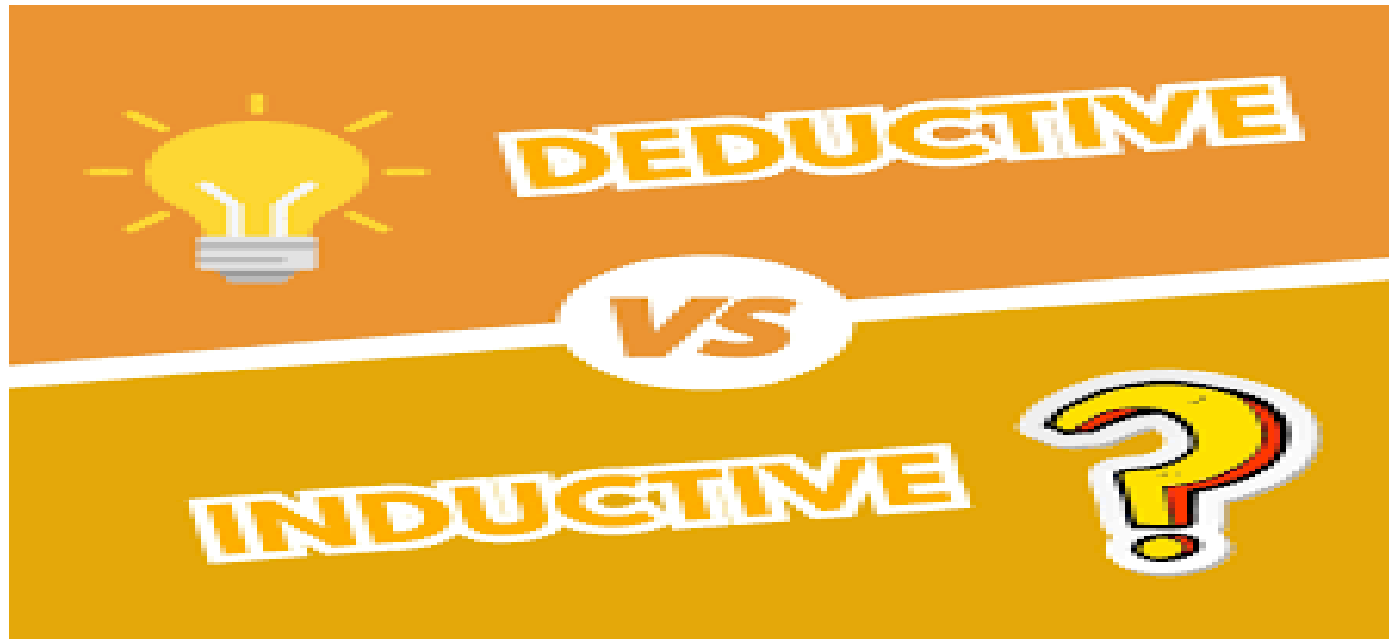
2. Penyimpulan Tidak Langsung

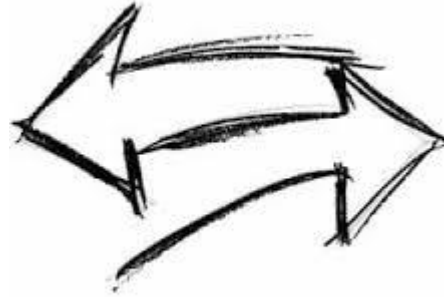
- Proses di mana kita *memperoleh* suatu *kesimpulan* dari *dua* atau *lebih* *premis*, atau proses di mana kita *menarik kesimpulan* melalui *dua* *premis* atau *lebih* yang *dipersatukan*. Penyimpulan ini merupakan proses *akal budi* yang membentuk sebuah *proposisi baru* atas dasar *penggabungan* *proposisi-proposisi* yang *lama*. Ini disebut *penalaran* dalam *arti sempit*, di mana penalaran ini bermula dari sebuah *kebenaran* tertentu menuju pada *kebenaran yang baru* yang berbeda dari yang *lama*, tetapi tetap mendasarkan diri pada *kebenaran yang lama* tersebut. Contoh: *Semua orang Indonesia berasal dari ras Austronesia. Sutrisna adalah orang Indonesia. Jadi, Sutrisna adalah keturunan ras Austronesia.*
- Disebut *tidak langsung* karena penyimpulan diperoleh dengan media yang disebut *term antara/tengah* (M). Dengan *term antara* (M), kita dapat membandingkan *premis mayor* dan *premis minor*. Dengan demikian, kita mengetahui alasan mengapa *subjek* sama dengan *predikat* atau mengapa *subjek* tidak sama dengan *predikat*. *Penyimpulan* ini merupakan *penalaran* dalam arti yang *ketat*. Dari *kebenaran-kebenaran* tertentu yang *telah diketahui*, *pikiran* kita bergerak menuju *kebenaran lain* yang *berbeda* dengan *kebenaran-kebenaran sebelumnya*. Contoh: *Semua manusia adalah makhluk berjiwa. Sagitarius adalah manusia. Jadi, Sagitarius adalah makhluk berjiwa.*

- Aristoteles berpendapat bahwa manusia bisa mengamati alam dan merumuskannya dengan menggunakan **observasi** dan **matematika**. Menurutnya, *pemilahan* dan *klasifikasi* adalah bagian penting dari logika; dan dengan penelitian, manusia bisa menemukan kebenaran tentang laam, yaitu tentang (1) sifat dasar alam [Apakah hal ini], (2) sifat penyebab kejadian alam [Kenapa hal itu bisa terjadi].
- Bagian penting dari **logika Aristoteles** adalah teorinya tentang **silogisme**, yaitu menarik kesimpulan dari beberapa **hipotesis** yang berhubungan. Misalnya, *Semua manusia akan mati. Kikir manusia. Jadi, Kikir akan mati.* Semua A = C. Semua C = E. Semua U = A. Jadi, U = E.
- Aristotes juga mengatakan bahwa dalam mengambil *kesimpulan*, ada dua macam *argumen* atau *penyimpulan tidak langsung*: **Deduksi** dan **Induksi**.



3. Dua Macam Penyimpulan Tidak Langsung





DEDUKSI

- Kesimpulan yang ditarik dari ide yang umum ke khusus. Contoh: *Semua kucing berkaki empat. Hitam seekor kucing. Hitam berkaki empat.*

INDUKSI

- Kesimpulan yang ditarik dari data-data khusus, untuk membuat kesimpulan besar. Contoh: *Benda ini panjang dan terbuat dari plastik. Benda ini dipakai untuk mengukur.*
Kesimpulan: *benda itu penggaris.*

4. Hukum-Hukum Penyimpulan Tidak Langsung

- Jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar.
- Jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi dapat juga benar.
- Jika kesimpulan salah, maka premis-premis juga salah.
- Jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar tetapi dapat juga salah.

INDUKSI = Kemungkinan, bukan kebenaran

- Induksi dianggap sebagai suatu cara untuk memahami alam semesta. Beberapa penelitian yang sukses mempunyai kesimpulan induksi dan menyebabkan perubahan besar dalam dunia. Misalnya, *banyak orang merokok yang menderita sakit kanker paru-paru*. Tapi, ini setelah melalui penelitian yang Panjang.
- Kesimpulan induksi seringkali hanyalah **kemungkinan**, *bukan kebenaran*. Bahkan kesimpulan dari induksi bisa saja sama sekali tidak benar, karena kesamaan data ternyata hanya kebetulan.
- Kesimpulan Aristoteles tentang perempuan, misalnya, menyatakan bahwa hanya perempuan berkulit putih dan bukannya yang berkulit gelap yang bisa mencapai orgasme. Ia juga menulis bahwa cairan vagina perempuan bisa diperbanyak dengan memakan makanan yang berbau kuat, seperti bawang atau rempah-rempah.

- Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir **induksi** seringkali kita gunakan tanpa disadari. Sebagai contoh, kita berpikir bahwa kotoran (baik manusia maupun hewan) bau dan menjijikkan. Karena itu, bila ada sesuatu coklat Panjang kehitaman dan lonjong (mirip tinja manusia) di meja makan, kita akan merasa mual. Walaupun mungkin saja benda yang berbentuk seperti kotoran manusia itu adalah makanan yang dibuat mirip seperti itu.
- Seringkali induksi juga membuat *stigma* atau *stereotip* baru, tapi juga sangat terpengaruh oleh *stereotip* dan *stigma* lama. Misalnya, *Sam, Ani, Robi orang Indonesia. Sam, Ani, da Robi punya pacar banyak. Orang Indonesia punya pacar banya.*



- Dalam **berpikir induksi** biasanya **pengalaman masa lalu** akan dijadikan landasan kesimpulan bahkan tindakan masa kini atau masa depan. Dengan kata lain, dengan *penyimpulan induksi*, kita mengetahui atau menebak informasi tentang apa yang akan terjadi. Namun, bila kita tidak berhati-hati, *kesimpulan* yang kita ambil bisa *melenceng* atau *tidak tepat*. Mengapa?
- Bila berhubungan dengan **angka, jumlah, atau kuantitas**, hal yang perlu diperhatikan adalah: *Beberapa orang tidak bisa mewakili keseluruhan. Bila statistic menyebutkan 100%, apakah 100% merupakan kepastian atau kebetulan?*
- Misalnya: *Sudah 5 kali Sisi datang ke rumah tetangganya. Anto selalu membuka pintu. Padahal, Anto tinggal dengan orangtua dan 2 saudaranya. Tapi yang lain tidak pernah membuka pintu. Lalu, Sisi mengira, karena Anto selalu membuka pintu saat Sisi datang, maka **kemungkinan** Anto membuka pintu adalah **100%**. **Kesimpulannya**: Besok, bila Sisi di rumah tetangga itu, **pasti** Anto yang akan membuka pintu. Tetapi, **mungkin** saja Anto kebetulan membuka pintu 5 kali itu, keesokan harinya, bila Sisi datang ke rumah tetangganya, tidak lagi Anto yang membukakannya. **Mungkin**, ayah, ibu atau adik Anto yang akan membukakan pintu.*

- Bila berhubungan dengan **sebab-akibat**, hal yang perlu diperhatikan adalah: *Apakah betul hal yang sebelumnya mengakibatkan kejadian sesudahnya? Apakah tidak ada hal lain sebelum itu, ataukah penyebabnya justru belum diketahui dan masih harus dideteksi?*
- Misalnya: *Setelah Anabella makan cabe, dia jatuh sakit, muntah-muntah, dan masuk rumah sakit. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cabe penyebab Anabella sakit? Atau ada hal lain, yang tidak atau belum diutarakan dalam kalimat ini, yang menyebabkan Anabella sakit?*
- **Hal yang perlu dipertimbangkan adalah:** *Apakah cabe memang bisa membuat orang sakit hingga masuk rumah sakit? Bila tidak, apakah Anabella alergi terhadap cabe sehingga walaupun cabe tidak menyebabkan orang lain sakit, tapi bisa menyebabkan Anabella sakit. Atau memang dalam perut Anabella ternyata sudah ada bakteri yang kebetulan saja lebih cepat bereaksi setelah Anabella makan cabe. Jadi, bakteri itulah penyebab utama sakit perut, sedangkan cabe hanyalah menambah cepat kerja bakteri tersebut. **Kemungkinan** lain, penyebab Anabella sakit tidak ada hubungan sama sekali dengan cabe. Kebetulan saja, saat bakteri bereaksi, Anabella baru saja makan cabe. Jadi, walaupun Anabella tidak makan cabe pun, pada saat itu Anabella akan muntah-muntah dan harus masuk rumah sakit. Karna itulah, penelitian yang seksama diperlukan sebelum kita mengambil keputusan atau kesimpulan dari beberapa kejadian.*

- Bila berhubungan dengan **tanda** atau **gejala**. *Apakah gejala itu kebetulan? Apakah harus ada gejala lainnya?*
- Misalnya: *Bila orang bersin, dia akan kena influenza. Pastilah bersin gejala dari influeza. Padahal, selain bersin, gejala influenza adalah demam, sakit kepala, badan terasa lemas, dan otot sakit. Tidak semua orang yang bersin akan kena influenza. Karena itu,*
- Dalam mengambil **kesimpulan**, diperlukan **data** yang lebih menyeluruh. **Perbandingan** dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dilakukan orang lain juga sangat penting.
- Bila ada hasil yang berbeda, *mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan terjadi? Inilah yang selalu harus menjadi bahan pertimbangan peneliti.*

4 Perbedaan Menurut Aristoteles:

Induksi

- Penalaran yang bergerak dari pernyataan atau data yang spesifik ke yang umum.
- Bergerak dari *observasi* sekitar ke suatu dalil.
- Mengidentifikasi atau menjelaskan hukum alam.

Deduksi

- Penalaran yang bergerak dari kesimpulan umum ke pernyataan spesifik.
- Bergerak dari dalil kepada gejala dan dalil tersebut.
- Menerapkan hukum alam.

Salah satu cara untuk *menguji apakah penarikan kesimpulan **induksi** itu **valid** adalah dengan menggunakan berbagai deduksi.*

- Bila kesimpulan dari *induksi itu valid*, maka penarikan kesimpulan akan bisa sesuai dengan deduksinya. Misalnya: bila ada pernyataan **induksi**, *burung mempunyai sayap*. Lalu, kita uji pernyataan ini dengan berbagai deduksi berikut: (1) *Apakah merak punya sayap* (2) *Apakah penguin punya sayap?* Jawaban dari keduanya adalah “ya”.
- Walaupun penguin tidak bisa terbang seperti kebanyakan burung lainnya, tapi penguin mempunyai sayap. Namun, ternyata ada jenis burung yang tak bersayap, yaitu Moa (yang habitatnya di Selandia baru, tapi sudah punah). Jadi, bila kita ingin *penarikan kesimpulan yang valid* dan tidak bisa diserang, kita harus *mengubah pernyataan induksi* ini. Salah satunya dengan, “Semua burung biasanya bersayap kecuali Moa dan Kiwi”. Tapi masih ada masalah dengan kalimat ini. Karena mungkin saja ada jenis burung lain yang tak bersayap (yang saya sendiri belum mengetahui). Jadi, lebih baik bila penarikan kesimpulan tersebut diubah demikian: “Semua burung biasanya bersayap kecuali beberapa jenis, antara lain Moa dan Kiwi”.
- Dengan demikian, ada keterbukaan dari penarikan kesimpulan ini, siapa ahu, kemudia ada orang lain yang menemukan jenis burung lainnya yang tidak bersayap.



Dalam *penarikan kesimpulan deduksi*, bila **dalil** umumnya **valid** dan tepat, **kesimpulan** yang diambil juga **valid** dan tepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya *kesimpulan deduksi* tepat atau tidak melenceng.

Beberapa Hal Perlu Diperhatikan:

- Bila dalil umumnya kurang atau tidak valid. Misalnya: $4 = 5$. $2 + 2 = 4$. Jadi, $2 + 2 = 5$.
- Karena dalil umumnya salah (4 tidak sama dengan 5 , maka kesimpulannya salah.
- Bila dalil umumnya tidak jelas atau bisa dipertanyakan. Misalnya: *Orang Indonesia berkulit sawo matang. Sophia Latjuba adalah orang Indonesia. Sophia Latjuba berkulit sawo matang.*
- Bila kesimpulan spesifik yang ditarik tidak tepat atau tidak berhubungan dengan dalil umumnya. Misalnya: *Di Negara ini, orang boleh mengemudi mobil bila mereka paling sedikit 19 tahun. Hari ini, Inul berusia 19 tahun. Jadi, dia bisa membeli mobil.*

Validitas dan Kebenaran

- Sebuah penalaran baru dapat disebut **valid**, jika **kesimpulan** yang ditarik benar-benar diturunkan dari **premis-premis**
- **Premis** = *data, bukti*, atau *dasar pemikiran* yang menjamin terbentuknya *kesimpulan*. **Kesimpulan** = pernyataan yang dihasilkan sesuai dengan *premis-premis* yang tersedia dan berhubungan secara
- Suatu penalaran disebut **benar** jika penalaran tersebut menunjukkan *kesesuaian antar pernyataan dan faktanya*. **Fakta** = sesuatu yang secara aktual ada atau terjadi. Kita membaca teks yang kita hadapi saat ini adalah sebuah fakta konkret.
- Sebuah penalaran atau penarikan kesimpulan baru disebut **logis** jika penalaran atau penarikan kesimpulan itu **valid** dan sekaligus **benar**; tidak dapat hanya **valid** saja.

Valid(itas) = Bentuk = Logis
(Ke)benar(an) = Materi - Fakta

- Mahasiswa USA suka berdiskusi. Berdiskusi adalah sebuah kegiatan ilmiah. Jadi, mahasiswa USA suka kegiatan ilmiah [**benar** dan **valid**]
- Ayam suka bernyanyi. Bernyanyi itu menghibur hati. Jadi, ayam suka menghibur diri [**valid**, tetapi *kesimpulannya salah*].
- Semua anjing mempunyai ekor. Semua kucing mempunyai ekor. Jadi, anjing dan kucing itu tidak ada bedanya [invalid-tidak hubungan konsekuensial].
- Paramek mencintai Panadolina. Oleh karenanya, Panadolina mencintai Paramek.

- Semua babi dapat terbang. Apapun yang dapat terbang dapat berenang. Jadi, semua babi dapat terbang [**valid**] = *The premises and the conclusion of a valid can all be false.*
- Danto mencintai Bela. Bela mencintai Katarina. Jadi Danto mencintai Katarina [**Invalid**] = *Invalid for it is possible that the premises are true and yet the conclusion is false.*
- Paris adalah ibukota Prancis. Jadi, Roma adalah ibukota Itali [**invalid**] = *An Invalid even if the conclusion and the premises are all actually true.*
- Semua babi berwarna ungu. Apapun yang berwarna ungu adalah seekor hewan. Jadi, semua babi adalah hewan [**valid**] = *it is possible for a valid argument to have a true conclusion even when all its premises are false*

1. **INVALID** = Premis dan Konklusi dapat semuanya benar
2. **VALID** = Premis dan konklusi dapat semuanya salah.
3. **VALID** = premis salah dan konklusi benar.

POLA-POLA VALID

- **Valid** = adalah mustahil untuk memiliki kesimpulan yang salah jika semua premisnya salah.
- **Valid** memainkan peran yang sangat penting dalam penalaran, karena jika mulai dengan asumsi yang benar, dan hanya menggunakan yang valid untuk menetapkan kesimpulan baru, maka kesimpulan juga harus benar.
- Aturan apa yang harus digunakan untuk memberi putusan **valid** atau tidak?
- Dengan menggunakan simbol khusus, kita dapat menggambarkan pola **valid**, dan merumuskan aturan untuk mengevaluasi validitas.

Modus Ponens [Valid]

- *Jika Amitaba adalah seorang penganut agama buddha maka dia tidak seharusnya makan babi. Amitaba adalah seorang penganut agama buddha. Maka, Amitaba tidak seharusnya makan babi [Jika P maka Q. P. Maka, Q].*
- Namun, perhatikan pola **invalid (fallacy)** berikut ini: *Jika Janice tinggal di Beijing, maka Janice tinggal di China. Janice tinggal di China. Maka Janice tinggal di Beijing = Jika P maka Q. Q. Maka, P.*

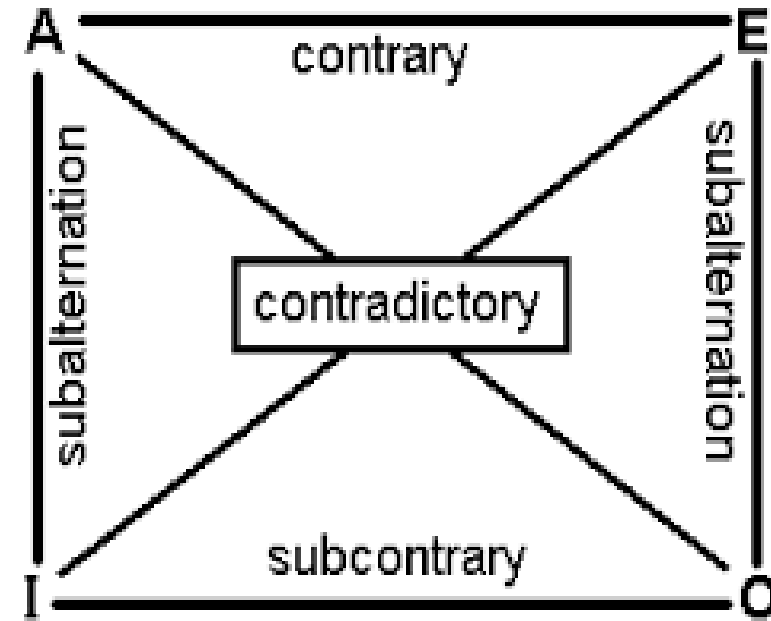
Modus Tollens [Valid]

- *Jika Beti berada di dalam pesawat, dia akan duduk di kursi A1. Tapi Beti tidak duduk di kursi A1. Jadi, dia tidak ada di dalam pesawat [Jika P maka Q. Bukan-Q. Maka, bukan-P]*
- Namun, perhatikan pola **Invalid (fallacy)** berikut ini: *Jika Endang kompeten, dia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tapi Endang tidak kompeten. Jadi dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik [Jika P maka Q, bukan-P. Maka, bukan-Q.*

Penyimpulan Langsung:
Perlawanan (Oposisi) dan Eduksi

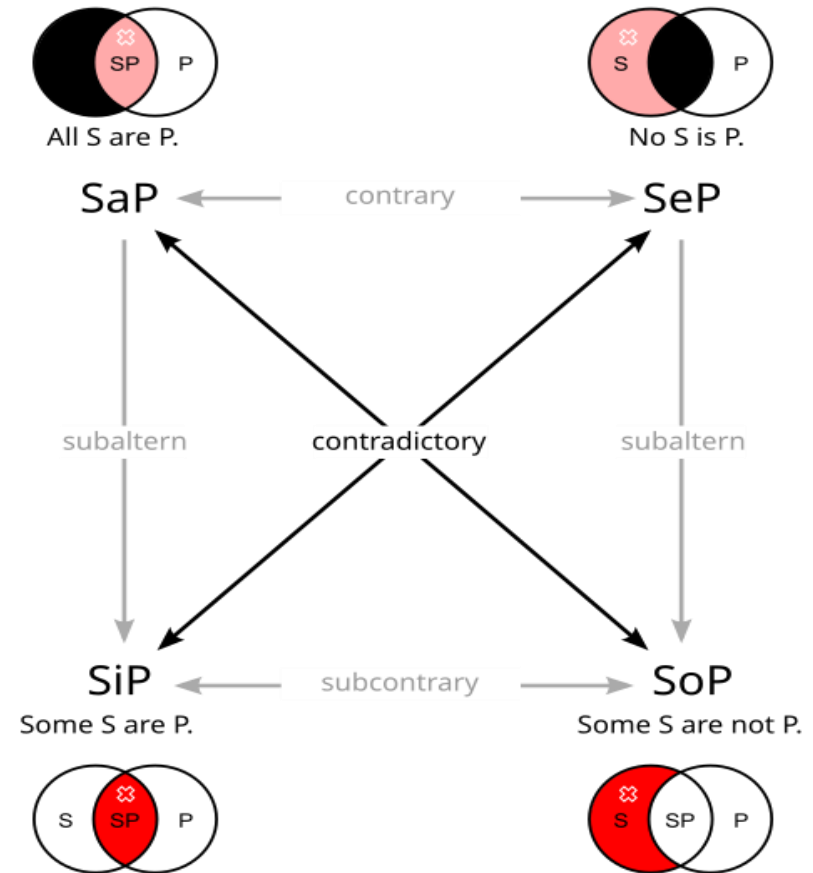
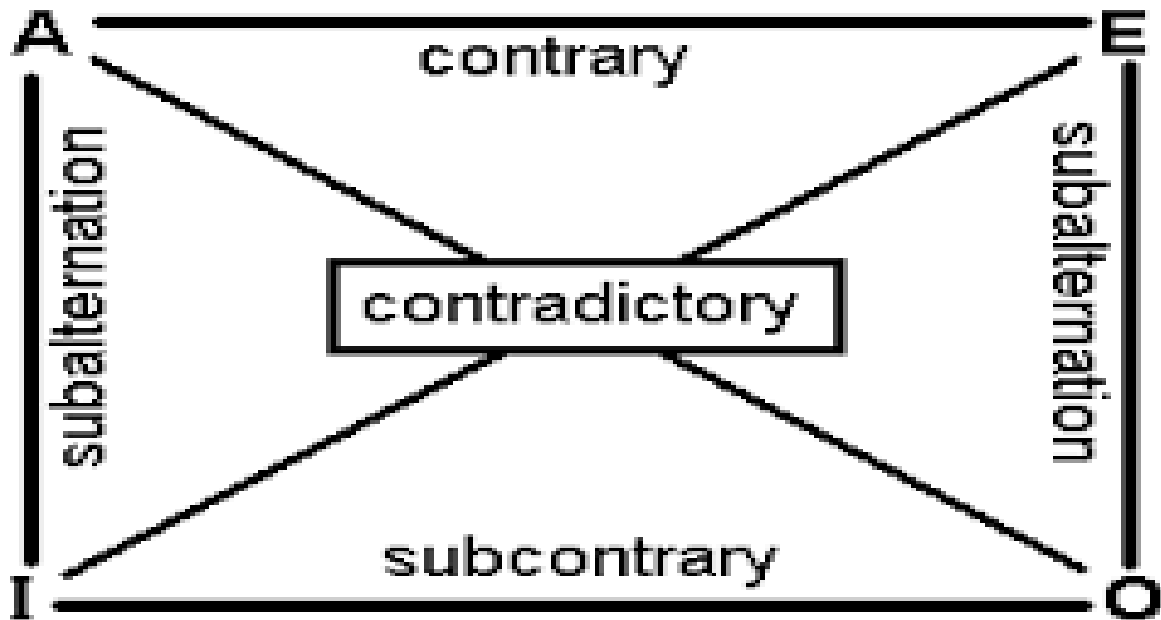
OPOSISI LOGIS DAN EDUKSI

- **OPOSISI LOGIS** mengacu pada *bujur sangkar oposisi* atau bujur sangkar *perlawanan*, sedangkan
- **EDUKSI** terdiri dari *konversi*, *obversi*, *kontraposisi*, *posibilitas* dan *aktualitas*.
- **OPOSISI LOGIS** = Ketidaksesuaian yang terdapat di antara dua *proposisi* yang memiliki *term subjek* dan *term predikat* yang sama, tetapi berbeda dalam *kuantitas* dan *kualitas* atau berbeda baik *kuantitas* maupun *kualitasnya*.

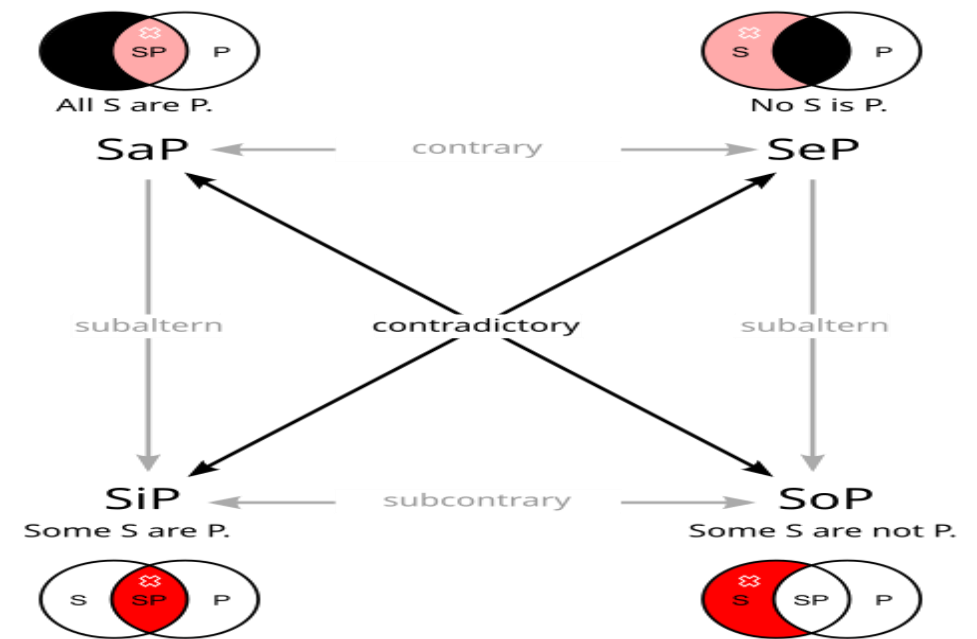
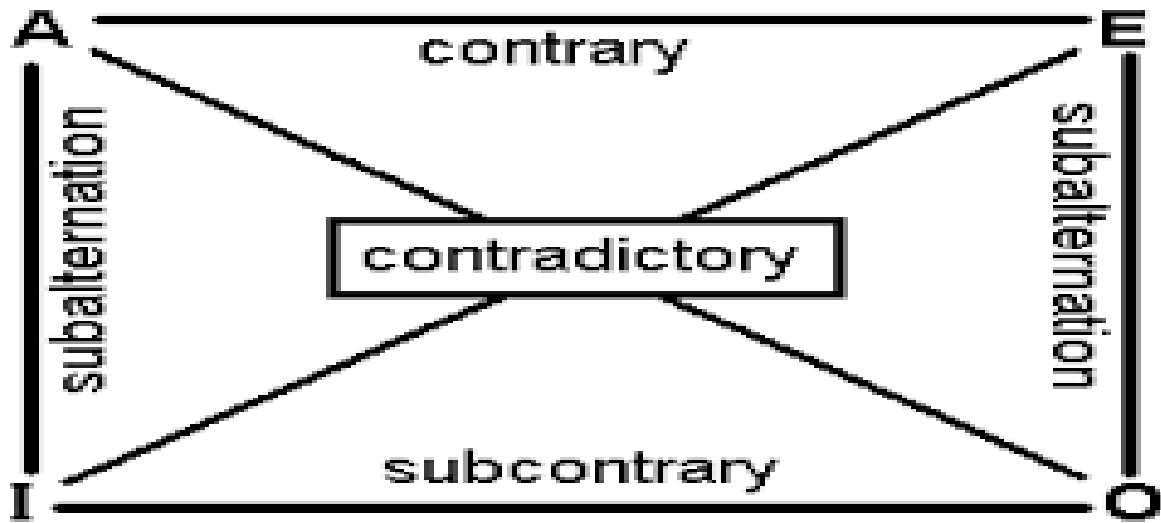


Bujur Sangkar Oposisi Tradisional

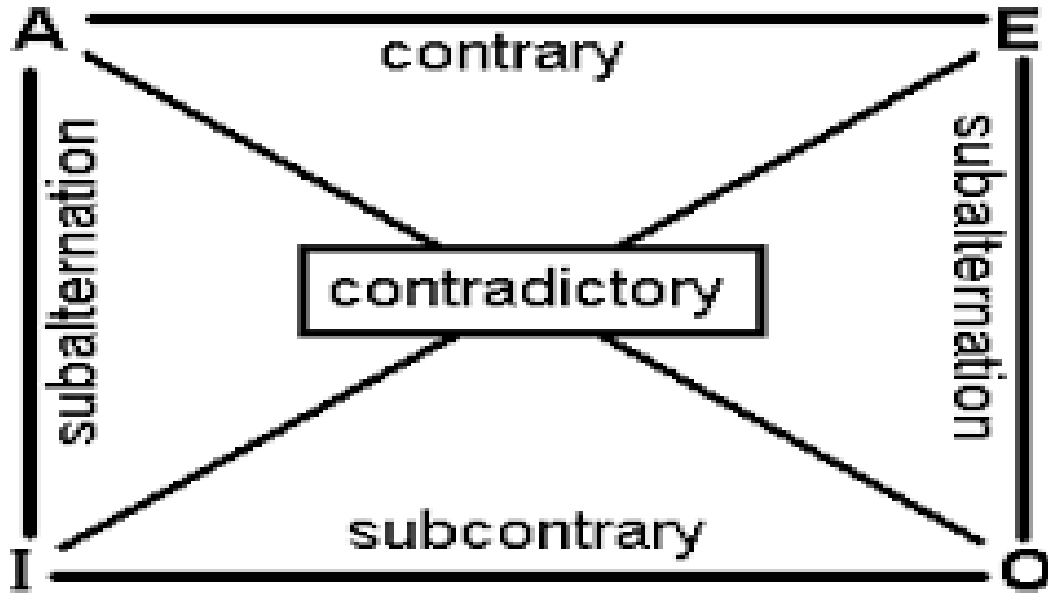
- Bujur sangkar oposisi tradisional.
- Ada empat oposisi logis.



- **Oposisi** antara proposisi A dan O di satu pihak dan antara E dan I di pihak lain disebut *kontradiktoris*.
- **Oposisi** antara A dan E disebut *kontraris*.
- **Oposisi** antara I dan O disenut *subkontraris*.
- **Oposisi** antara A dan I di satu pihak dan antara E dan O di pihak lain disebut *subaltern*



Oposisi logis



- A: Semua S adalah P
- E: Tidak ada S adalah P
- I: Beberapa S adalah P
- O: Beberapa S bukan P

Hukum-Hukum Penyimpulan Oposisional: Kontraris

- A-E (*kontraris*): (1) Jika proposisi yang satu benar, proposisi yang lain harus salah. Tidak dapat keduanya sama-sama benar; (2) Jika proposisi yang satu salah, proposisi yang lain bisa salah, bisa benar. Ada kemungkinan keduanya sama-sama salah.
 - Contoh: *Semua bunga adalah objek-objek yang berwarna dan Tidak ada bunga adalah objek-objek yang berwarna (kontraris)*
- 1. Jika A benar, E salah
 - 2. Jika E benar, A salah
 - 3. Jika A salah, E tidak pasti (E bisa benar, bisa salah)
 - 4. Jika E salah, A tidak pasti (A bisa benar, bisa salah)

Hukum-Hukum Kontradiksi (A-; E-I)

- Proposisi-proposisi *kontradiktoris* dapat sama-sama benar, jika proposisi yang satu benar, proposisi yang lain pasti salah.
- Proposisi-proposisi *kontradiktoris* tidak dapat sama-sama salah, jika proposisi yang satu salah, proposisi yang lain pasti benar.
- Contoh Proposisi **A-O**: *Semua anggota DPR adalah politisi dan Beberapa anggota DPR bukan politisi.*
- Jika A benar, O salah
- Jika E benar, I salah
- Jika I benar, E salah
- Jika O benar, A salah
- Jika A salah, O benar
- Jika E salah, I benar
- Jika I salah, E benar
- Jika O salah, A benar.

Hukum-Hukum Subalternasi (A-I; E-O)

- Proposisi A dan I = subaltern-subaltern afirmatif;
- Proposisi E dan O = subaltern-subaltern negative
- Subaltern universal = subalternant
- Subaltern particular = subalternant
- Kebenaran proposisi universal menentukan kebenaran proposisi particular, tetapi kebenaran proposisi particular tidak secara pasti menentukan kebenaran proposisi universal. Misalnya, jika A benar, I juga benar. Akan tetapi, jika I benar, A tidak pasti (A bisa benar, bisa salah). Demikian juga jika E benar, O juga benar. Akan tetapi jika O benar, E tidak pasti (E bisa benar, bisa salah). Jika suatu keseluruhan logisnya benar, benar juga bagian logisnya. Akan tetapi, jika bagian logisnya benar, tidak pasti benar suatu keseluruhan logisnya.
- Kesalahan proposisi particular menentukan kesalahan proposisi universal. Akan tetapi kesalahan proposisi universal tidak pasti menentukan kesalahan proposisi particular. Jika I salah, A juga salah. Jika O salah, E juga salah. Akan tetapi jika A salah, I bisa benar, bisa salah. Jika E salah, O bisa benar, bisa salah.
- Contoh: Jika semua domba adalah binatang pemamah biak benar, maka benar juga beberapa domba adalah binatang pemamah biak; Jika beberapa domba adalah binatang pemamah biak salah, maka semua domba adalah binatang pemamah biak tentu salah juga.

Ringkasan: Kedua Hukum Subalternasi

- Jika A benar, I juga benar
- Jika I benar, A tidak pasti (A bisa benar, bisa salah)
- Jika E benar, O juga benar
- Jika O benar, E tidak pasti
- Jika I salah, A juga salah
- Jika A salah, I tidak pasti
- Jika O salah, E juga salah
- Jika E salah, O tidak pasti.

Hukum-Hukum Subkontraritas

- Kedua proposisi subkontraris tidak dapat sama-sama salah, jika proposisi yang satu salah, proposisi yang lain tentu benar.
 - Kedua proposisi subkontraris bisa sama-sama benar, jika proposisi yang satu benar, proposisi yang lain bisa benar, bisa salah. Ada kemungkinan keduanya sama-sama benar.
 - Contoh: Beberapa pakar logika adalah professor dan Beberapa pakar logika bukan professor (subkontraris).
 - Jika sekurang-kurangnya satu dari mereka adalah seorang professor, maka I benar. Jika sekurang-kurangnya satu dari mereka bukan seorang professor, maka O benar, atau jika beberapa dari mereka professor dan beberapa dari mereka bukan professor, maka baik I maupun O benar.
- Jika I salah, maka O benar
 - Jika O salah, maka I benar
 - Jika I benar, maka O tidak pasti
 - Jika O benar, maka I tidak pasti

Silogisme Kategoris

- Tiga proposisi
- Tiga term yang berbeda (setiap term tampak dua kali dalam proposisi-proposisi yang berbeda)
- Contoh: Semua manusia adalah makhluk berakal budi (Mayor). Delvina (Minor) adalah manusia (tengah). Jadi, Delvina adalah makhluk berakal budi.
- Term mayor – predikat dari kesimpulan
- Term minor – subyek dari kesimpulan
- Term antara (M-terminus medius) – penghubung – hanya ada dalam premis.

4 Prinsip-Prinsip Logis

- Kesesuaian atau ketidaksesuaian antara term minor (S) dan term mayor (P) karena kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan term antara (M).
- (1) Prinsip identitas timbal balik: jika dua term sesuai atau identik dengan suatu term ketiga, maka kedua term itu saling sesuai atau saling identik
- (2) Prinsip non-identitas Timbal Balik; jika salah satu dari dua term identik dengan term ketiga (M), dan term lainnya tidak identik dengan term ketiga (M), maka kedua term itu tidak saling identik.
- (3) Hukum tentang semua; apa yang diafirmasikan tentang suatu kelas logis bisa juga diafirmasikan tentang anggota-anggota logisnya. Contoh: Setiap manusia dapat mati. Dapat mati diafirmasikan dari kelas logis manusia. Jadi, dapat mati bisa juga diafirmasikan tentang Hendra. Silogismenya sebagai berikut:
- Setiap manusia dapat mati. Hendra adalah manusia. Jadi, Hendra dapat mati.

TABEL 1

M adalah P	M sama dengan P	(M = P)
S adalah M	S sama dengan M	(S = M)
Jadi, S adalah P	Jadi, S sama dengan P	(S = P)

TABEL 2

P adalah M	P sama dengan M	(P = M)
S bukan M	S tidak sama dengan M	(S " M)
Jadi, S bukan P	Jadi, S tidak sama dengan P	(S " P)

Hukum-Hukum Penyimpulan Oposisional

- Oposisi *kontraris* terjadi antara dua proposisi yang memiliki term subjek dan term predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas. Relasi antara kedua proposisi itu disebut *kontraritas*. Ada dua hukum *kontraritas*.
- Jika proposisi yang satu benar, proposisi yang lain harus salah. Tidak dapat keduanya sama-sama benar (1).
- Jika proposisi yang satu salah, proposisi yang lain bisa salah, bisa benar. Ada kemungkinan keduanya sama-sama salah (2).



GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
JUSPAXAR
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
GRACIE
MEHRBANI
PALDIES
BOLZİN
MERCI
THANK
YOU

SPASSIBO SHACHALHYA TASHAKKUR ATU
MAAREEJA MAYTEKA YUSP HIR
SUKSAMA EKHMET
SHANYABARD ANHIA ATTO
MERCI SPASSIBO DENKAUJA
REHACHALHYA UNALCHESSE
HATUR SI
EKOJU SIKOMO
MAKTAI
MINHONKHAR
TANTAPUCH MEDAKASSE
MERASTANHY
GATJTHO
AGUYJE
FAKAAUE
KOMAPSUMNIDA
MAAKE
LAH



*Berikanlah setiap bayi yang baru lahir semua gelar keilmuan
(Prof., ST., M.Sc., Ph.D)*

Semakin tinggi sang bayi menuntut ilmu, copotlah gelarnya satu persatu.

*Sehingga, ketika ia dewasa dan lulus pendidikan strata tertinggi,
ia justru tak memiliki gelar sama sekali*

*Dengan demikian, masyarakat akan belajar untuk memberikan
nilai manusia dari manfaat ilmu yang dia miliki,
bukan banyak gelar yang dia sandang*

Russell Kirk - Sosiolog



Dr. Suhendra, M.A.

https://play.google.com/store/books/details/Herman_Joseph_Suhendra_Logika_Praktis_untuk_Komuni?id=qblsEAAQBAJ